

27. 伝達のメカニズム

所要時間 : 08:39

学習シート

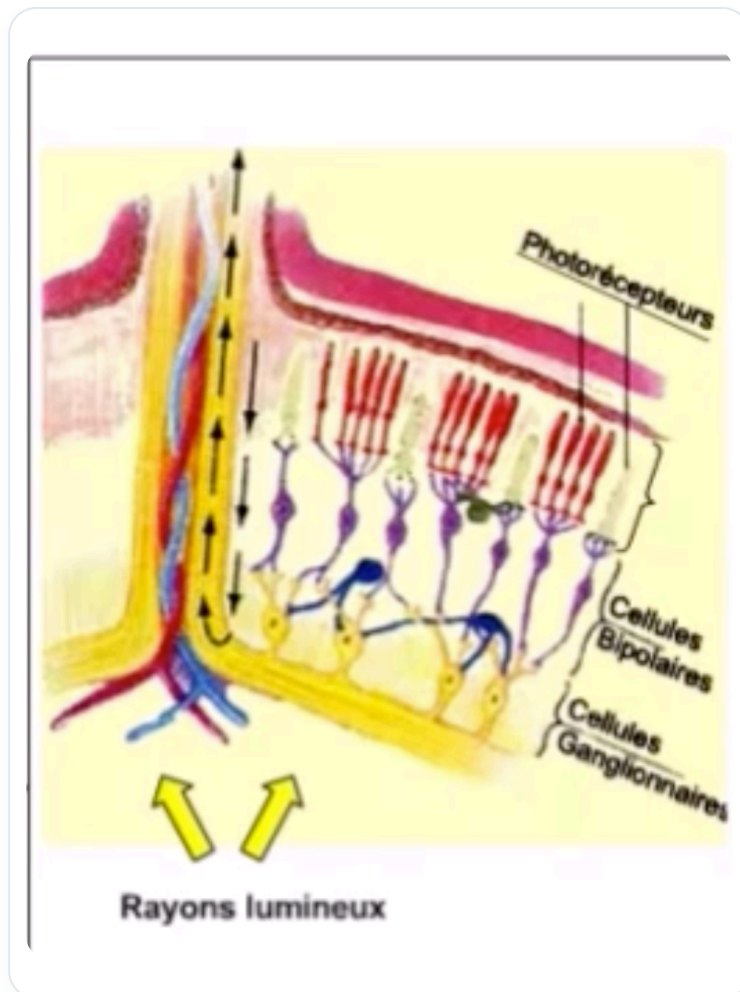
コース概要

このビデオでは、視覚変換のメカニズムを深く掘り下げ、光が網膜のさまざまな層を通過する経路を、光受容体から視神経まで詳細に説明します。網膜の様々な細胞、特に錐体、桿体、双極細胞、神経節細胞が、視覚情報の処理における役割を理解するために検討されます。光吸収時のロドプシンとヨドプシンの化学的変化、およびビタミンAの重要性についても触れ、欠乏が視覚に与える影響を明らかにします。

伝達のメカニズム

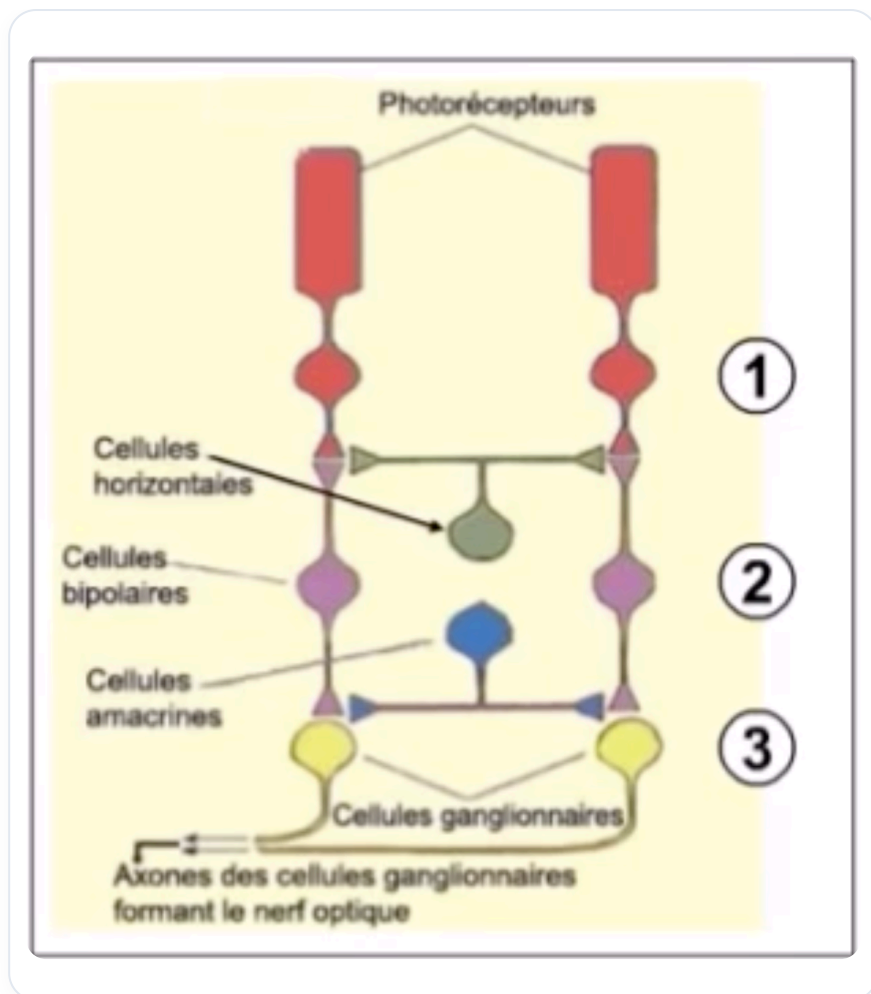
光線はまず網膜のすべての層を通過し、**光受容体**に到達します。これらの光受容体は、最初の層である**色素層**と呼ばれる領域に位置しているため活動的です。光受容体は**錐体**と**桿体**の2種類に分けられます。

この最初の層を通過した後、光は**双極細胞**に到達し、次に**神経節細胞**に到達します。後者は軸索を束ねて**視神経**を形成し、そこで伝達が行われます。



図一 光が視神経に到達する経路

さらに詳しく見ると、**水平細胞**も存在し、情報を捕捉して双極細胞に再分配しています。その下には**アマクリン細胞**があり、情報を集めてから神経節細胞に送ります。この複雑なシステムにより、大量の視覚情報を処理することができます。



図一 水平細胞とアマクリン細胞の役割

錐体光受容体を例にとってみましょう。これは**外節**、**内節**、**核**、および**シナプス終末**で構成されています。外節には**細胞膜**と、**オプシン**と呼ばれるタンパク質を含む小さな円盤が積み重なっています。桿体の場合、このオプシンは**ロドプシン**と呼ばれ、錐体の場合、それは**ヨドプシン**と呼ばれます。

桿体では、**レチナール**と呼ばれる小さな分子がロドプシンに結合しています。光がこれらの円盤に当たると、レチナールが形を変え、ロドプシンが**メタロドプシン**に変化します。この変化は細胞膜で一連の化学カスケードを引き起こし、ナトリウムの流入を妨げ、イオン変化を生じさせます。

この膜の透過性の変化は**膜電位**を引き起こし、**神経インパルス**を生成します。このように、光は層を通過することで、ビタミンAに含まれるベータカロテンという色素を活性化させます。これはロドプシンとヨドプシンを活性化するために不可欠です。

桿体は主に網膜周辺部に位置し、詳細な視力は低いものの光に非常に敏感で、色の知覚はありません。一方、錐体は詳細で色のある中心視を提供し、青、赤、緑に対応する特定のタイプがあり、異なる波長に対応します。

桿体は、外節、内節、シナプス終末の3つの部分で構成されています。外節には小さなオプシン円盤が含まれており、桿体の場合、それはロドプシンです。

光がこれらの円盤に当たると、ロドプシンはメタロドプシンに変化し、化学カスケードを引き起こして膜の極性を変化させ、ナトリウムに対して不透過性にします。この変化は電流を生成し、視覚情報の伝達に不可欠です。

光エネルギーの**伝達**は、光受容体で起こります。これは、オプシンが光を吸収し、受け取った光に応じて形を変えることによって行われます。このプロセスは視覚にとって極めて重要であり、ビタミンAはレチナールの合成に基本的な役割を果たします。ビタミンAの欠乏は、特に夜間の視力喪失を引き起こす可能性があります。